

# 全概率公式与贝叶斯公式 → 大题第1题考点

(由因求果)

(执果求因)

用于计算比较复杂的事件的概率，它们实质上是加法公式与乘法公式的综合运用。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$A, B$  互斥

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

$P(A) > 0$

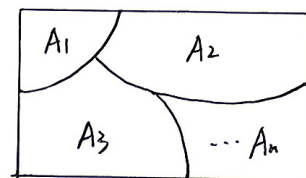
## 样本空间的划分

定义. 设  $\Omega$  是试验  $E$  的样本空间,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是  $E$  的一组事件, 若:

$$① A_i A_j = \emptyset \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

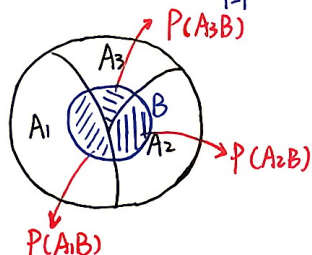
$$② A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$$

则称  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是样本空间  $\Omega$  的一个划分



定理. 设  $\Omega$  是随机试验  $E$  的样本空间,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是样本空间的一个划分, 且有  $P(A_i) > 0$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 则对任一事件  $B$ , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) P(A_i) \quad \dots \rightarrow \text{全概率公式}$$



说明: “全”部概率  $P(B)$  被分解成了许多部分之和

可将全概率公式看作“由原因推结果”, 诸  $A_i$  是原因而  $B$  是结果

而且每个原因对结果的发生具有一定的“作用”,

且结果发生的可能性与各原因的“作用”大小有关

例. 某厂由甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，每个车间的产量分别占全厂的25%、35%、40%，各车间产品的次品率分别为5%、4%、2%，求全厂产品的次品率。

解：设  $A_1, A_2, A_3$  分别表示产品来自甲、乙、丙车间， $B$  表示取到次品，

$$\begin{aligned} \text{则 } P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i) \\ &= 0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.40 \times 0.02 = 0.0345 \end{aligned}$$

例. 有3个箱子，分别编号为1, 2, 3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2个红球3个白球，3号箱装有3个红球。某人从3箱中任取1箱，从中任意取出1球，求取得红球的概率。

解：记  $A_i = \{\text{球取自} i \text{号箱}\} \quad i=1, 2, 3$  或设  $A_1, A_2, A_3$  分别表示从1, 2, 3号箱取球

$B = \{\text{取得红球}\}$ ，或设  $B$  表示结果取得红球。

$B$  发生总伴随  $A_1, A_2, A_3$  之一同时发生，即

$B = A_1 B \cup A_2 B \cup A_3 B$  且  $A_1 B, A_2 B, A_3 B$  两两互斥

由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i) \\ &= P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + P(A_3) P(B|A_3) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{3} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

例. 甲、乙、丙三人同时射击飞机，三人击中的概率分别是0.4、0.5、0.7，飞机被一人击中且击落的概率是0.2，被两人击中且击落的概率是0.6，若三人都击中，则飞机必定被击落。求飞机被击落的概率。

解：设  $B = \{\text{飞机被击落}\}$ ， $A_i = \{\text{飞机被} i \text{人击中}\} \quad (i=1, 2, 3)$ ，

则  $B = A_1 B \cup A_2 B \cup A_3 B$

由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i) \\ &= P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + P(A_3) P(B|A_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= [0.4 \times (1-0.5) \times (1-0.7) + (1-0.4) \times 0.5 \times (1-0.7) + (1-0.4) \times (1-0.5) \times 0.7] \times 0.2 \\ &\quad + [0.4 \times 0.5 \times (1-0.7) + 0.4 \times (1-0.5) \times 0.7 + (1-0.4) \times 0.5 \times 0.7] \times 0.6 \\ &\quad + (0.4 \times 0.5 \times 0.7) \times 1 \\ &= 0.458 \end{aligned}$$

为求  $P(A_i)$ ，设  $H_i = \{\text{飞机被第} i \text{人击中}\} \quad i=1, 2, 3$

可求得： $P(A_1) = P(H_1 \bar{H}_2 \bar{H}_3 \cup \bar{H}_1 H_2 \bar{H}_3 \cup \bar{H}_1 \bar{H}_2 H_3)$

$$= 0.36$$

$$P(A_2) = P(H_1 H_2 \bar{H}_3 \cup H_1 \bar{H}_2 H_3 \cup \bar{H}_1 H_2 H_3) = 0.41$$

$$P(A_3) = P(H_1 H_2 H_3) = 0.14$$

完美！

$$\begin{aligned} \text{于是 } P(B) &= P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + P(A_3) P(B|A_3) \\ &= 0.36 \times 0.2 + 0.41 \times 0.6 + 0.14 \times 1 = 0.458 \end{aligned}$$

例. 经过经验分析估计, 利率下调的概率为60%, 不变的概率为40%, 据经验, 利率下调情况下, 某支股票上涨概率是80%; 利率不变情况下, 某支股票上涨概率是40%. 求股票上涨概率.

解: 设A表示利率下调,  $\bar{A}$ 表示利率不变, B表示股票价格上涨  $B = AB \cup \bar{A}B$

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= 0.6 \times 0.8 + 0.4 \times 0.4 = 0.64 \end{aligned}$$

定理. 设实验E的样本空间为 $\Omega$ , B是E的事件,  $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 $\Omega$ 的一个划分, 且 $P(B) > 0$ ,

$P(A_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$ , 则

$$\underline{P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)}} \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad \rightarrow \text{贝叶斯公式}$$

说明:

该公式在事件B已发生的条件下, 寻找导致B发生的每个原因的概率,

可以帮助我们确定导致某结果产生(事件B发生)的最可能原因

例. 甲盒装有1个白球2个黑球, 乙盒装有3个白球2个黑球, 丙盒装有4个白球1个黑球, 采取掷一枚骰子决定选盒, 1, 2, 3点选甲, 4, 5选乙, 6选丙. 在选出的盒子里随机摸出一个球, 最后摸得一个白球, 求该球来自乙盒的概率.

解: 设 $A_1$ 表示摸出的球来自甲盒,  $A_2$ 表示摸出的球来自乙盒,

$A_3$ 表示摸出的球来自丙盒, B表示摸得白球.

由题意, 得  $P(A_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, P(A_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, P(A_3) = \frac{1}{6}$

$P(B|A_1) = \frac{1}{3}, P(B|A_2) = \frac{3}{5}, P(B|A_3) = \frac{4}{5}$

由贝叶斯公式,

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2 B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{4}{5}} = \frac{2}{5}$$

例. 在数字通讯中, 由于随机干扰, 当发出信号"0"时, 收到信号"0", "不清", "1"的概率分别是0.7, 0.2, 0.1; 当发出信号"1"时, 收到信号"1", "不清", "0"的概率分别是0.9, 0.1, 0. 若整个发报过程中"0"和"1"出现的概率分别是0.6和0.4, 当收到"不清"时, 试推测原发信号是什么?

解: 设A为发出信号"0",  $\bar{A}$ 为发出信号"1", B为收到信号"不清"

A与 $\bar{A}$ 是 $\Omega = \{\text{发出信号"0"或"1"}\}$ 的一个划分

故收到信号为"不清"而原发信号是"0"的概率是:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.6 \times 0.2}{0.6 \times 0.2 + 0.4 \times 0.1} = \frac{3}{4} = 0.75 \end{aligned}$$

故收到信号为"不清"而原发信号是"1"的概率是:

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0.75 = 0.25$$

因此, 可推测原发信号很可能(有75%的可能)是"0".

例. 设 $P(B) > 0$ 且 $A \subset B$ , 则下列必然成立的是:

①  $P(A) < P(A|B)$     ②  $P(A) \leq P(A|B)$     ③  $P(A) > P(A|B)$     ④  $P(A) \geq P(A|B)$

$$\because A \subset B \therefore P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

例.  $P(A) = 0.6$ ,  $P(A \cup B) = 0.84$ ,  $P(\Omega - B|A) = 0.4$ , 则 $P(B) = ?$

解:

$$\therefore P(\Omega - B|A) = \frac{P(\Omega) - P(\Omega \cdot B|A)}{P(A)}$$

$$\star = \frac{1 - P(B|A)}{P(A)} = 0.4$$

$$\therefore P(B|A) = 0.6$$

$$\text{故 } P(AB) = P(A)P(B|A) = 0.6 \times 0.6 = 0.36$$

$$\text{又 } \because P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

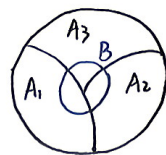
$$0.84 = 0.6 + P(B) - 0.36$$

$$\therefore P(B) = 0.6$$

## 小结

全概率公式:  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B|A_i)$

贝叶斯公式:  $P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B|A_i)}$



$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

$$A_i A_j = \phi$$

$$B = \bigcup_{i=1}^n A_i B$$

$$(A_i B) (A_j B) = \phi$$

## 练习:

1. 设1000件产品中有200件次品, 依次不放回地取2件, 求第2次取到次品的概率.

解: 设A, B分别表示第1次、第2次取到次品, 且  $B = AB \cup \bar{A}B$

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= \frac{200}{1000} \times \frac{199}{999} + \frac{800}{1000} \times \frac{200}{999} = \frac{1}{5} \Rightarrow \text{抽签的公平性}$$

② 从混有5张假钞的20张百元钞票中任意抽出2张, 将其中1张验钞发现是假钞, 求2张都是假钞的概率.

解: 设A表示抽到的2张都是假钞, B表示2张中至少有1张是假钞 ( $A \subset B$ )

则所求概率是  $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{20} \times \frac{4}{19}}{\frac{5}{20} \times \frac{4}{19} + \frac{15}{20} \times \frac{5}{19}} = \frac{20}{20+75} =$$

例如, 抽1,4和抽4,1是一样的. 要÷2

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$= \frac{C_5^2}{C_{20}^2} = \frac{10}{10+75} = \frac{10}{85} = \frac{2}{17}$$

3. 设一仓库有10箱同种规格的产品, 其中由甲、乙、丙三厂生产的分别有5、3、2箱, 三厂产品的废品率依次是0.1、0.2、0.3, 从这10箱中任取1箱, 再从该箱任取一件产品, 求取得的正品概率

解: 设B表示取得的产品是正品,  $A_1, A_2, A_3$  分别表示任取的这件产品是甲、乙、丙厂生产的.

$$P(A_1) = \frac{5}{10}, P(A_2) = \frac{3}{10}, P(A_3) = \frac{2}{10}$$

$$P(B|A_1) = 1 - 0.1 = 0.9, P(B|A_2) = 1 - 0.2 = 0.8, P(B|A_3) = 1 - 0.3 = 0.7.$$

$$\text{故 } P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i B) = \sum_{i=1}^3 P(B|A_i) P(A_i)$$

$$= P(B|A_1) P(A_1) + P(B|A_2) P(A_2) + P(B|A_3) P(A_3)$$

$$= 0.9 \times 0.5 + 0.8 \times 0.3 + 0.7 \times 0.2 = 0.83$$

4. 有一批同型号的产品, 已知其中由一厂生产的占30%, 由二厂生产的占50%, 由三厂生产的占20%, 又知这三个厂的产品次品率分别是2%、1%、1%, 那么从这批产品中任取一件是次品的概率是?

解: 设事件B为“任取一件是次品”, 事件 $A_i$ 为“任取一件是i厂的产品” ( $i=1,2,3$ )

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega, A_i A_j = \emptyset \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$$P(A_1) = 0.3, P(A_2) = 0.5, P(A_3) = 0.2$$

$$P(B|A_1) = 0.02, P(B|A_2) = 0.01, P(B|A_3) = 0.01$$

由全概率公式,

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i B) = \sum_{i=1}^3 P(B|A_i) P(A_i)$$

$$= P(B|A_1) P(A_1) + P(B|A_2) P(A_2) + P(B|A_3) P(A_3)$$

对不对?

$$= 0.02 \times 0.3 + 0.01 \times 0.5 + 0.01 \times 0.2 = 0.013$$

5. 某厂由甲、乙、丙三个车间生产同一种产品, 每个车间的产量分别占全厂的25%、35%、40%, 各车间产品的次品率分别是5%、4%、2%, 求: 从中任取一件恰好是次品, 它是乙车间生产的概率.

解: 设B表示任取得的这件产品是次品,  $A_1, A_2, A_3$  分别表示这件产品是甲、乙、丙车间生产的

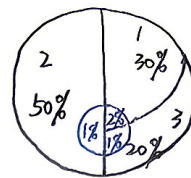
由贝叶斯公式,

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2) P(B|A_2)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i)}$$

$$= \frac{P(A_2) P(B|A_2)}{P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + P(A_3) P(B|A_3)}$$

$$= \frac{0.35 \times 0.04}{0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.40 \times 0.02}$$

$$= \frac{28}{69}$$



6. 袋中有10只球, 其中9白1红, 10人依次从袋中各取一球(不放回), 问第一个人取得红球的概率是多少? 第二、第三、...、最后一个人取得红球的概率各是多少? 与顺序无关.

思路一:  $P(A_1) = \frac{1}{10}$

$$\because A_2 \subset \bar{A}_1 \therefore A_2 = \bar{A}_1 A_2, P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1) P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{9}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{10}$$

...

$$P(A_{10}) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_9 A_{10}) = P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \dots P(A_{10}|\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_9) \\ = \frac{9}{10} \times \frac{8}{9} \times \frac{7}{8} \times \dots \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}$$

思路二:

$$P(A_i) = \frac{1 \times 9!}{10!} = \frac{1}{10} \quad (i=1, 2, \dots, 10)$$

每个人取得红球的概率都是  $\frac{1}{10}$ , 与取球顺序无关

7. 袋中有1白球1红球，一次次地从袋中取球，若取出白球，则不仅把白球放回还要多加1个白球直至取出红球为止，求取n次都没取到红球的概率。

解：设  $A_i = \{\text{第} i \text{次取得白球}\}$ ,  $i=1, 2, \dots, n$

$A = \{\text{取了} n \text{次都没有取得红球}\}$  , 则  $A = A_1 A_2 \dots A_n$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 \dots A_n) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \dots \times \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

8. 有A与B两种报警设备，已知A单独使用时有效的概率是0.92，B的是0.93，

在A失效条件下，B有效概率为0.85，求发生险情时至少一个报警设备有效的概率。

解：设事件A、B分别表示设备A、B有效

由题意，知  $P(A) = 0.92$ ,  $P(B) = 0.93$ ,  $P(B|\bar{A}) = 0.85$

则  $P(A \cup B) = ?$

思路一：  $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$

即  $0.85 = \frac{0.93 - P(AB)}{1 - 0.92} \Rightarrow P(AB) = 0.862$

故  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$= 0.92 + 0.93 - 0.862 = 0.988$

整体代，简便运算

思路二：  $P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A} \bar{B}) = P(\bar{A}) P(\bar{B}|\bar{A})$

$= [1 - P(A)] [1 - P(B|\bar{A})]$

$= (1 - 0.92) \times (1 - 0.85) = 0.012$

故  $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B})$

$= 1 - 0.012 = 0.988$

9. 发报台分别以0.6和0.4发出信号“\*”和“+”，由于通信受到干扰，当发出信号“\*”时，收报台分别以概率0.8和0.2收到信号“\*”和“+”；当发出信号“+”时，收报台分别以概率0.9和0.1收到信号“+”和“\*”，求当收到信号“\*”时，发报台确实发出信号“\*”的概率。

解：设B表示收到信号“\*”，A表示发出信号“\*”， $\bar{A}$ 表示发出信号“+”。

由贝叶斯公式，

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})}$$

$$= \frac{0.6 \times 0.8}{0.6 \times 0.8 + 0.4 \times 0.1} = \frac{12}{13}$$

10. 在回答有A、B、C、D四个选项的选择题时，由于题目较难，全班仅5%同学可得正解。

假设能得正解的同学回答正确的概率是0.99，<sup>95%</sup>不能得正解的同学随机猜测答案。计算答题正确的同学是猜对的的概率，评价这样出题是否合适。

解：设B表示该同学答题正确，A表示该同学的答案是猜得的。

由题意，得

$$P(A) = 1 - 0.05 = 0.95$$

$$P(B|\bar{A}) = 0.99 = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B) - P(\bar{A}B)}{0.95}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})}$$

$$= \frac{0.95 \times 0.25}{0.95 \times 0.25 + 0.05 \times 0.99}$$

$$= \frac{0.95 \times 0.25}{0.95 \times 0.25 + 0.05 \times 0.99} = \frac{0.05 \times 5 \times 0.95}{0.05 \times 5 \times 0.95 + 0.05 \times 0.99} = \frac{5 \times 0.95}{5 \times 0.95 + 0.99} \approx 0.8275$$

## 两事件相互独立的定义

定义. 设  $A, B$  是两个随机事件, 如果  $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$ ,

则称  $A$  与  $B$  是相互独立的随机事件

说明:  $A$  与  $B$  独立就是其中任何一个事件发生的概率不受另一个事件是否发生的影响

必然事件  $\Omega$  与任意随机事件  $A$  相互独立  $\rightarrow P(\Omega A) = P(A) = 1 \times P(A) = P(\Omega) \times P(A)$   
不可能事件  $\emptyset$  与任意随机事件  $A$  相互独立

选择题考点

## 两事件相互独立的性质

若  $P(A) > 0$ , 则  $P(B|A) = P(B)$ ; 若  $P(B) > 0$ , 则  $P(A|B) = P(A)$

定理 若  $A, B$  相互独立, 则  $\bar{A}$  与  $B$ 、 $\bar{B}$  与  $A$ 、 $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  也相互独立

## 多事件相互独立的定义

以3个为例, 设  $A, B, C$  是三个随机事件, 若

  $A, B, C$  "相互独立"  $\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{array} \right\}$   $A, B, C$  "两两独立" 

$A, B, C$  相互独立  $\xrightarrow{\checkmark} A, B, C$  两两独立  $\rightarrow$  选择题考点

## $n$ 个事件的相互独立性:

$n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立是指下面的关系式同时成立

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

...

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

包含等式总数为:

$$C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n = 2^n - 1 - n$$

$$\therefore (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k, \text{ 当 } a=b=1 \text{ 时, 则 } (1+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$$

$$\therefore C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n = 2^n - C_n^0 - C_n^1 = 2^n - 1 - n$$

例. 随机投掷编号为1和2的两个骰子, 事件A表示1向上的一面出现奇数, B表示2向上的一面出现奇数, C表示两骰子出现的点数之和是奇数

$$\text{则 } P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) = P(B)P(C) = P(A)P(C)$$

$$\text{而 } P(ABC) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$$

故不能由 A, B, C 两两独立推出 A, B, C 相互独立

### 事件独立性的应用

设事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n})$$

$$= 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_n})$$

$$\text{"U"} \quad = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_n})$$

n 个独立事件至少有 1 个发生的概率 = 1 - 各自对应事件概率的乘积

例. 某型号火炮的命中率是 0.8, 现有一架敌机即将入侵, 若欲以 99.9% 的概率击中它, 则需配备此型号火炮多少门?

解: 设需配备 n 门火炮, 设事件  $A_i$  表示第 i 门火炮击中敌机, 则各火炮的命中率为 互不相关事件,

$$\text{则 } P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - P(\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i})$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)] = 1 - (1 - 0.8)^n = 1 - 0.2^n$$

$$\text{自: } \text{又: 要使 } 1 - 0.2^n > 0.999 \quad \text{即 } 0.001 > 0.2^n$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n})$$

$$= 1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n})$$

$$= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_n})$$

$$= 1 - 0.2^n \geq 0.999$$

$$\ln 0.001 > \ln 0.2^n = n \ln 0.2$$

$$\text{又: } \ln 0.2 < 0$$

$$\therefore \frac{\ln 0.001}{\ln 0.2} < n,$$

$$\text{而 } \frac{\ln 0.001}{\ln 0.2} \approx 4.29$$

$$\text{即 } n > 4.29$$

故需配备该型号的火炮 5 门

## 伯努力试验概型

伯努力: 独立可重复且只有2个结果的实验

$n$ 重伯努力试验概型: 策略: 数量化, 变成数字, 用数学方法去研究

- 试验可重复  $n$  次
- 每次试验只有2个可能的结果:  $A$  和  $\bar{A}$ , 且  $P(A)=p, 0 < p < 1$
- 每次试验结果与其他次试验无关, 称这  $n$  次试验是相互独立的

$n$ 重伯努力试验中事件  $A$  出现  $k$  次的概率, 记作  $P_n(k)$

伯努力公式: 在  $n$  重伯努力试验中, 事件  $A$  (成功概率为  $p$ ) 恰好发生  $k$  次的概率是:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$$

记作  $X \sim B(n, p)$

$$\textcircled{1} P_n(k) \geq 0$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=0}^n P_n(k) = 1$$

例: 已知100个产品中有5个次品, 现从中有放回地取3次, 每次任取1个, 求在所取的3个中恰有2个次品的概率.

解:  $\because$  有放回地取3次  $\therefore$  这3次试验条件完全相同且独立, 是伯努力试验

由题意, 每次试验取到次品的概率是 0.05,

设  $X$  为所取的3次中的次品数,

则  $X \sim B(3, 0.05)$

$$\therefore P_3(2) = C_3^2 \times (0.05)^2 \times (0.95) = 0.007125$$

$P(X=2)$

注意: 若改为“无放回”, 则每次试验条件不同, 不是伯努力概型, 只能用古典概型求解.

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{5}{100} \times \frac{4}{99} \times \frac{95}{98} + \frac{5}{100} \times \frac{95}{99} \times \frac{4}{98} + \frac{95}{100} \times \frac{5}{99} \times \frac{4}{98} \\ &= \frac{3 \times 95 \times 20}{100 \times 99 \times 98} \approx 0.005875 \end{aligned}$$

$$\text{或: } P(X=2) = \frac{C_{95}^1 C_5^2}{C_{100}^3}$$

古典概型与伯努力概型的区别:

古典概型要求每个基本事件发生的可能性相等, 伯努力概型没有, 但要求:

- 1) 每次试验条件相同
- 2) 每次试验只考虑2个互逆结果 $A, \bar{A}$ , 且 $P(A)=p, P(\bar{A})=1-p$
- 3) 各次试验相互独立

二项分布描述的是  $n$  重伯努力试验中出现“成功”次数  $X$  的概率分布。

例. 有8门大炮独立地同时向一目标射击一发炮弹, 若有不少于2发炮弹命中目标时, 目标就被击毁, 若每门炮命中目标的概率是0.6, 求目标被击毁的概率.

解: 设一门炮击中目标是事件 $A$ ,  $P(A)=0.6$

设目标被击毁是事件 $B$ , 则该事件可看作独立重复试验,

只有击中与未击中两种情况, 因此可看作伯努力试验.

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{k=2}^8 C_8^k (0.6)^k (0.4)^{8-k} = 1 - \sum_{k=0}^1 C_8^k (0.6)^k (0.4)^{8-k} \\ &= 1 - (0.4)^8 - 8 \times 0.6 \times (0.4)^7 \approx 0.9915 \end{aligned}$$

例. 某篮球运动员进行投篮练习, 设每次投篮的命中率是0.8, 独立投篮5次, 求

(1) 恰好命中4次的概率

(2) 至少命中4次的概率

(3) 至多命中4次的概率

解: 将每次投篮看作一次试验, 每次试验只有“命中”、“不命中”这两种结果,

因此, 运动员独立投篮5次可看作伯努力试验, 且  $n=5, p=0.8$

设  $A$ : 恰好4次命中

$B$ : 至少4次命中

$C$ : 至多4次命中

$$(1) P(A) = P_5(4) = C_5^4 \times 0.8^4 \times 0.2 = 0.4096$$

$$(2) P(B) = P_5(4) + P_5(5) = C_5^4 \times 0.8^4 \times 0.2 + C_5^5 \times 0.8^5 \times 0.2^0 = 0.73728$$

$$(3) P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - P_5(5) = 1 - C_5^5 \times 0.8^5 \times 0.2^0 = 0.67232$$

例. 同时掷4颗均匀的骰子, 试计算:

(1) 恰有1颗是6点的概率

(2) 至少有1颗是6点的概率

解: 这是一个4重伯努利试验, 掷每颗骰子就是一个基本试验, 每次基本试验中6点出现的概率是 $\frac{1}{6}$

$$(1) P_4(1) = C_4^1 \times \left(\frac{1}{6}\right)^1 \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{4-1} = \frac{125}{324}$$

$$(2) 1 - P_4(0) = 1 - C_4^0 \times \left(\frac{1}{6}\right)^0 \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^4 = \frac{671}{1296}$$

例. 已知事件A, B, C 相互独立, 证明: 事件 $\bar{A}$ 与BUC也相互独立.

证明:

$$P(\bar{A}(BUC)) = P(BUC) - P(A(BUC))$$

$$= [P(B) + P(C) - P(BC)] - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)]$$

$$= [P(B) - P(AB)] + [P(C) - P(AC)] + [P(ABC) - P(BC)]$$

$$= (P(B) - P(A)P(B)) + (P(C) - P(A)P(C)) + (P(A)P(B)P(C) - P(B)P(C))$$

$$= P(B) + P(C) - P(B)P(C) + P(A)P(B)P(C) - P(A)P(B) - P(A)P(C)$$

$$= P(B) + P(C) - P(B)P(C) - P(A)(P(B) + P(C) - P(B)P(C))$$

$$= (1 - P(A))(P(B) + P(C) - P(B)P(C))$$

$$= P(\bar{A})(P(B) + P(C) - P(BC))$$

$$= P(\bar{A})P(BUC)$$